

上海领控科技
电机 CAN 总线通讯协议
V2.36

目录

上海瓴控科技.....	1
电机 CAN 总线通讯协议.....	1
免责声明.....	4
CAN 总线参数.....	5
单电机命令.....	5
1. 读取电机状态 1 和错误标志命令	5
2. 清除电机错误标志命令	6
3. 读取电机状态 2 命令	6
4. 读取电机状态 3 命令	7
5. 电机关闭命令	8
6. 电机运行命令	8
7. 电机停止命令	8
8. 抱闸器控制和状态读取命令	8
9. 开环控制命令（该命令仅在 MS 电机上实现，其他电机无效）	9
10. 转矩闭环控制命令（该命令仅在 MF、MH、MG 电机上实现）	9
11. 速度闭环控制命令	10
12. 多圈位置闭环控制命令 1	10
13. 多圈位置闭环控制命令 2	11
14. 单圈位置闭环控制命令 1	11
15. 单圈位置闭环控制命令 2	12
16. 增量位置闭环控制命令 1	12
17. 增量位置闭环控制命令 2	13
18. 读取控制参数命令	13
19. 写入控制参数命令	14
20. 读取电机编码器数据命令	16
21. 校准编码器命令	16
22. 设置当前位置作为电机零点命令（写入到 ROM 中，永久保存）	17
23. 读取多圈角度命令	17
24. 读取单圈角度命令	18
25. 设置当前位置为零点（写入 RAM）	18
26. 读取设定参数命令	19
27. 写入设定参数命令	19

28. 保存设定参数命令	22
29. 电机重启命令	23

免责声明

感谢您购买上海瓴控科技有限公司电机驱动一体控制系统。在使用之前，请仔细阅读本声明，一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守产品手册、控制协议和相关的法律法规、政策、准则安装和使用该产品。在使用产品过程中，用户承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。因用户不当使用、安装、改装造成的任何损失，瓴控科技将不承担法律责任。

瓴控科技是上海瓴控科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标或注册商标。

本产品及手册为上海瓴控科技有限公司版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。关于免责声明的最终解释权，归本公司所有。

CAN 总线参数

总线接口：CAN

波特率（常规模式，单电机命令）：

1Mbps（默认）

500kbps

250kbps

125kbps

100kbps

波特率（广播模式，多电机命令）：

1Mbps

500kbps

单电机命令

同一总线上共可以挂载多达 32（视总线负载情况而定）个驱动，为了防止总线冲突，每个驱动需要设置不同的 ID。

主控向总线发送单电机命令，对应 ID 的电机在收到命令后执行，并在一段时间后（0.25ms 内）向主控发送回复。命令报文和回复报文格式如下：

命令报文标识符：0x140 + ID(1~32)

回复报文标识符：0x140 + ID(1~32)

帧格式：数据帧

帧类型：标准帧

DLC：8 字节

1. 读取电机状态 1 和错误标志命令

该命令读取当前电机的温度、电压和错误状态标志

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x9A
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

电机在收到命令后回复主机，该帧数据包含了以下参数：

1. 电机温度 `temperature`（`int8_t` 类型，单位 1°C/LSB）。
2. 母线电压 `voltage`（`int16_t` 类型，单位 0.01V/LSB）。
3. 母线电流 `current`（`int16_t` 类型，单位 0.01A/LSB）。
4. 电机状态 `motorState`（为 `uint8_t` 类型，各个位代表不同的电机状态）
5. 错误标志 `errorState`（为 `uint8_t` 类型，各个位代表不同的电机错误状态）

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x9A
DATA[1]	电机温度	DATA[1] = *(uint8_t *)&temperature
DATA[2]	母线电压低字节	DATA[2] = *(uint8_t *)&voltage

DATA[3]	母线电压高字节	DATA[3] *((uint8_t *)&voltage)+1)
DATA[4]	母线电流低字节	DATA[4] = *(uint8_t *)¤t)
DATA[5]	母线电流高字节	DATA[5] = *(uint8_t *)¤t)+1)
DATA[6]	电机状态字节	DATA[6] = motorState
DATA[7]	错误状态字节	DATA[7] = errorState

备注：

1. motorState = 0x00 电机处于开启状态； motorState = 0x10 电机处于关闭状态。
2. errorState 各个位具体状态表如下

errorState 位	状态说明	0	1
0	低电压状态	正常	低压保护
1	高电压状态	正常	高压保护
2	驱动温度状态	正常	驱动过温
3	电机温度状态	正常	电机过温
4	电机电流状态	正常	电机过流
5	电机短路状态	正常	电机短路
6	堵转状态	正常	电机堵转
7	输入信号状态	正常	输入信号丢失超时

2. 清除电机错误标志命令

该命令清除当前电机的错误状态，电机收到后返回

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x9B
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

电机在收到命令后回复主机。回复数据和读取电机状态 1 和错误标志命令相同（仅命令字节 DATA[0] 不同，这里为 0x9B）

备注：

1. 电机状态没有恢复正常时，错误标志无法清除。

3. 读取电机状态 2 命令

该命令读取当前电机的温度、电机转矩电流（MF、MG）/电机输出功率（MS）、转速、编码器位置。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x9C
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

电机在收到命令后回复主机，该帧数据中包含了以下参数。

1. 电机温度 `temperature` (`int8_t` 类型, $1^{\circ}\text{C}/\text{LSB}$)。
2. MF、MG 电机的转矩电流值 `iq` 或 MS 电机的输出功率值 `power`, `int16_t` 类型。MG 电机 `iq` 分辨率为 $(66/4096\text{ A}) / \text{LSB}$; MF 电机 `iq` 分辨率为 $(33/4096\text{ A}) / \text{LSB}$ 。MS 电机 `power` 范围-1000~1000。
3. 电机转速 `speed` (`int16_t` 类型, $1\text{dps}/\text{LSB}$)。
4. 编码器值 `encoder` (`uint16_t` 类型, 14bit 编码器的数值范围 0~16383, 15bit 编码器的数值范围 0~32767, 16bit 编码器的数值范围 0~65535)。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x9C
DATA[1]	电机温度	DATA[1] = <code>*(uint8_t *)&temperature</code>
DATA[2]	转矩电流低字节	DATA[2] = <code>*(uint8_t *)&iq</code>
	输出功率低字节(MS 系列)	DATA[2] = <code>*(uint8_t *)&power</code>
DATA[3]	转矩电流高字节	DATA[3] = <code>*((uint8_t *)&iq)+1</code>
	输出功率高字节(MS 系列)	DATA[3] = <code>*((uint8_t *)&power)+1</code>
DATA[4]	电机速度低字节	DATA[4] = <code>*(uint8_t *)&speed</code>
DATA[5]	电机速度高字节	DATA[5] = <code>*((uint8_t *)&speed)+1</code>
DATA[6]	编码器位置低字节	DATA[6] = <code>*(uint8_t *)&encoder</code>
DATA[7]	编码器位置高字节	DATA[7] = <code>*((uint8_t *)&encoder)+1</code>

4. 读取电机状态 3 命令

由于 MS 电机没有相电流采样，该命令在 MS 电机上无作用。

该命令读取当前电机的温度和 3 相电流数据

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x9D
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

电机在收到命令后回复主机，该帧数据包含了以下数据：

1. 电机温度 `temperature` (`int8_t` 类型, $1^{\circ}\text{C}/\text{LSB}$)
2. 相电流数据 `iA`、`iB`、`iC`，数据类型为 `int16_t` 类型，MG 电机相电流分辨率为 $(66/4096\text{ A}) / \text{LSB}$; MF 电机相电流分辨率为 $(33/4096\text{ A}) / \text{LSB}$ 。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x9D
DATA[1]	电机温度	DATA[1] = <code>*(uint8_t *)&temperature</code>
DATA[2]	A 相电流低字节	DATA[2] = <code>*(uint8_t *)&iA</code>
DATA[3]	A 相电流高字节	DATA[3] = <code>*((uint8_t *)&iA)+1</code>
DATA[4]	B 相电流低字节	DATA[4] = <code>*(uint8_t *)&iB</code>
DATA[5]	B 相电流高字节	DATA[5] = <code>*((uint8_t *)&iB)+1</code>
DATA[6]	C 相电流低字节	DATA[6] = <code>*(uint8_t *)&iC</code>
DATA[7]	C 相电流高字节	DATA[7] = <code>*((uint8_t *)&iC)+1</code>

5. 电机关闭命令

将电机从开启状态（上电后默认状态）切换到关闭状态，清除电机转动圈数及之前接收的控制指令，LED 由常亮转为慢闪。此时电机仍然可以回复控制命令，但不会执行动作。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x80
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

和主机发送相同。

6. 电机运行命令

将电机从关闭状态切换到开启状态，LED 由慢闪转为常亮。此时再发送控制指令即可控制电机动作。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x88
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

和主机发送相同。

7. 电机停止命令

停止电机，但不清除电机运行状态。再次发送控制指令即可控制电机动作。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x81
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复（1 帧）

和主机发送相同。

8. 抱闸器控制和状态读取命令

控制抱闸器的开合，或者读取当前抱闸器的状态。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x8C

DATA[1]	抱闸器状态控制和读取字节	0x00: 抱闸器断电, 刹车启动 0x01: 抱闸器通电, 刹车释放 0x10: 读取抱闸器状态
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复 (1 帧)

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x8C
DATA[1]	抱闸器状态字节	0x00: 抱闸器处于断电状态, 刹车启动 0x01: 抱闸器处于通电状态, 刹车释放
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

9. 开环控制命令 (该命令仅在 MS 电机上实现, 其他电机无效)

主机发送该命令以控制输出到电机的开环电压, 控制值 powerControl 为 int16_t 类型, 数值范围-850~850, (电机电流和扭矩因电机而异)。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xA0
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	开环控制值低字节	DATA[4] = *((uint8_t *)&powerControl)
DATA[5]	开环控制值高字节	DATA[5] = *((uint8_t *)&powerControl)+1
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

备注:

1. 该命令中的控制值 powerControl 不受上位机中的 Max Power 值限制。

驱动回复 (1 帧)

电机在收到命令后回复主机。电机回复数据和读取电机状态 2 命令相同 (仅命令字节 DATA[0]不同, 这里为 0xA0)。

10. 转矩闭环控制命令 (该命令仅在 MF、MH、MG 电机上实现)

主机发送该命令以控制电机的转矩电流输出, 控制值 iqControl 为 int16_t 类型, 数值范围-2048~2048, 对应 MF 电机实际转矩电流范围-16.5A~16.5A, 对应 MG 电机实际转矩电流范围-33A~33A, 母线电流和电机的实际扭矩因不同电机而异。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xA1
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00

DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	转矩电流控制值低字节	DATA[4] = *((uint8_t *)&iqControl)
DATA[5]	转矩电流控制值高字节	DATA[5] = *((uint8_t *)&iqControl)+1
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

备注：

1. 该命令中的控制值 iqControl 不受上位机中的 Max Torque Current 值限制。

驱动回复

电机在收到命令后回复主机。电机回复数据和**读取电机状态 2 命令**相同（仅命令字节 DATA[0]不同，这里为 0xA1）。

11. 速度闭环控制命令

主机发送该命令以控制电机的速度，同时带有力矩限制。控制值 speedControl 为 int32_t 类型，对应实际转速为 0.01dps/LSB；控制值 iqControl 为 int16_t 类型，数值范围-2048~2048，对应 MF 电机实际转矩电流范围-16.5A~16.5A，对应 MG 电机实际转矩电流范围-33A~33A，母线电流和电机的实际扭矩因不同电机而异。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xA2
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	转矩电流限制值低字节	DATA[2] = *((uint8_t *)&iqControl)
DATA[3]	转矩电流限制值高字节	DATA[3] = *((uint8_t *)&iqControl)+1
DATA[4]	速度控制低字节	DATA[4] = *((uint8_t *)&speedControl)
DATA[5]	速度控制	DATA[5] = *((uint8_t *)&speedControl)+1
DATA[6]	速度控制	DATA[6] = *((uint8_t *)&speedControl)+2
DATA[7]	速度控制高字节	DATA[7] = *((uint8_t *)&speedControl)+3

备注：

1. 该命令下电机的 speedControl 由上位机中的 Max Speed 值限制。
2. 该控制模式下，电机的最大加速度由上位机中的 Max Acceleration 值限制。

驱动回复

电机在收到命令后回复主机。电机回复数据和**读取电机状态 2 命令**相同（仅命令字节 DATA[0]不同，这里为 0xA2）。

12. 多圈位置闭环控制命令 1

主机发送该命令以控制电机的位置（多圈角度）。控制值 angleControl 为 int32_t 类型，对应实际位置为 0.01degree/LSB，即 36000 代表 360°，电机转动方向由目标位置和当前位置的差值决定。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xA3
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	位置控制低字节	DATA[4] = *((uint8_t *)&angleControl)
DATA[5]	位置控制	DATA[5] = *((uint8_t *)&angleControl)+1
DATA[6]	位置控制	DATA[6] = *((uint8_t *)&angleControl)+2
DATA[7]	位置控制高字节	DATA[7] = *((uint8_t *)&angleControl)+3

备注：

1. 该命令下的控制值 angleControl 受上位机中的 Max Angle 值限制。
2. 该命令下电机的最大速度由上位机中的 Max Speed 值限制。

- 该控制模式下，电机的最大加速度由上位机中的 Max Acceleration 值限制。
- 该控制模式下，MF、MH、MG 电机的最大转矩电流由上位机中的 Max Torque Current 值限制；MS 电机的最大功率由上位机中的 Max Power 值限制。

驱动回复

电机在收到命令后回复主机。电机回复数据和读取电机状态 2 命令相同（仅命令字节 DATA[0]不同，这里为 0xA3）。

13. 多圈位置闭环控制命令 2

主机发送该命令以控制电机的位置（多圈角度）。

- 控制值 angleControl 为 int32_t 类型，对应实际位置为 0.01degree/LSB，即 36000 代表 360°，电机转动方向由目标位置和当前位置的差值决定。
- 控制值 maxSpeed 限制了电机转动的最大速度，为 uint16_t 类型，对应实际转速 1dps/LSB，即 360 代表 360dps。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xA4
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	速度限制低字节	DATA[2] = *(uint8_t *)&maxSpeed
DATA[3]	速度限制高字节	DATA[3] = *((uint8_t *)&maxSpeed)+1
DATA[4]	位置控制低字节	DATA[4] = *(uint8_t *)&angleControl
DATA[5]	位置控制	DATA[5] = *((uint8_t *)&angleControl)+1
DATA[6]	位置控制	DATA[6] = *((uint8_t *)&angleControl)+2
DATA[7]	位置控制高字节	DATA[7] = *((uint8_t *)&angleControl)+3

备注：

- 该命令下的控制值 angleControl 受上位机中的 Max Angle 值限制。
- 该控制模式下，电机的最大加速度由上位机中的 Max Acceleration 值限制。
- 该控制模式下，MF、MH、MG 电机的最大转矩电流由上位机中的 Max Torque Current 值限制；MS 电机的最大功率由上位机中的 Max Power 值限制。

驱动回复（1 帧）

电机在收到命令后回复主机。电机回复数据和读取电机状态 2 命令相同（仅命令字节 DATA[0]不同，这里为 0xA4）。

14. 单圈位置闭环控制命令 1

主机发送该命令以控制电机的位置（单圈角度）。

- 控制值 spinDirection 设置电机转动的方向，为 uint8_t 类型，0x00 代表顺时针，0x01 代表逆时针。
- 控制值 angleControl 为 uint32_t 类型，对应实际位置为 0.01degree/LSB，即 36000 代表 360°。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xA5
DATA[1]	转动方向字节	DATA[1] = spinDirection
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	位置控制字节 1 (bit0 : bit7)	DATA[4] = *(uint8_t *)&angleControl
DATA[5]	位置控制字节 2 (bit8 : bit15)	DATA[5] = *((uint8_t *)&angleControl)+1
DATA[6]	位置控制字节 3 (bit16 : bit23)	DATA[6] = *((uint8_t *)&angleControl)+2
DATA[7]	位置控制字节 4 (bit24: bit31)	DATA[7] = *((uint8_t *)&angleControl)+3

备注：

- 该命令下电机的最大速度由上位机中的 Max Speed 值限制。
- 该控制模式下，电机的最大加速度由上位机中的 Max Acceleration 值限制。

- 该控制模式下，MF、MH、MG 电机的最大转矩电流由上位机中的 Max Torque Current 值限制；MS 电机的最大功率由上位机中的 Max Power 值限制。

驱动回复

电机在收到命令后回复主机。电机回复数据和读取电机状态 2 命令相同（仅命令字节 DATA[0]不同，这里为 0xA5）。

15. 单圈位置闭环控制命令 2

主机发送该命令以控制电机的位置（单圈角度）。

- 控制值 spinDirection 设置电机转动的方向，为 uint8_t 类型，0x00 代表顺时针，0x01 代表逆时针
- angleControl 为 uint32_t 类型，对应实际位置为 0.01degree/LSB，即 36000 代表 360°。
- 速度控制值 maxSpeed 限制了电机转动的最大速度，为 uint16_t 类型，对应实际转速 1dps/LSB，即 360 代表 360dps。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xA6
DATA[1]	转动方向字节	DATA[1] = spinDirection
DATA[2]	速度限制字节 1 (bit0 : bit7)	DATA[2] = *((uint8_t *)&maxSpeed)
DATA[3]	速度限制字节 2 (bit8 : bit15)	DATA[3] = *((uint8_t *)&maxSpeed)+1
DATA[4]	位置控制字节 1 (bit0 : bit7)	DATA[4] = *((uint8_t *)&angleControl)
DATA[5]	位置控制字节 2 (bit8 : bit15)	DATA[5] = *((uint8_t *)&angleControl)+1
DATA[6]	位置控制字节 3 (bit16 : bit23)	DATA[6] = *((uint8_t *)&angleControl)+2
DATA[7]	位置控制字节 4 (bit24 : bit31)	DATA[7] = *((uint8_t *)&angleControl)+3

备注：

- 该控制模式下，电机的最大加速度由上位机中的 Max Acceleration 值限制。
- 该控制模式下，MF、MH、MG 电机的最大转矩电流由上位机中的 Max Torque Current 值限制；MS 电机的最大功率由上位机中的 Max Power 值限制。

驱动回复（1 帧）

电机在收到命令后回复主机。电机回复数据和读取电机状态 2 命令相同（仅命令字节 DATA[0]不同，这里为 0xA6）。

16. 增量位置闭环控制命令 1

主机发送该命令以控制电机的位置增量。

控制值 angleIncrement 为 int32_t 类型，对应实际位置为 0.01degree/LSB，即 36000 代表 360°，电机的转动方向由该参数的符号决定。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xA7
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	位置控制低字节	DATA[4] = *((uint8_t *)&angleIncrement)
DATA[5]	位置控制	DATA[5] = *((uint8_t *)&angleIncrement)+1
DATA[6]	位置控制	DATA[6] = *((uint8_t *)&angleIncrement)+2
DATA[7]	位置控制高字节	DATA[7] = *((uint8_t *)&angleIncrement)+3

备注：

- 该命令下电机的最大速度由上位机中的 Max Speed 值限制。
- 该控制模式下，电机的最大加速度由上位机中的 Max Acceleration 值限制。
- 该控制模式下，MF、MH、MG 电机的最大转矩电流由上位机中的 Max Torque Current 值限制；MS 电机的最大功率由上位机中的 Max Power 值限制。

驱动回复

电机在收到命令后回复主机。电机回复数据和**读取电机状态 2 命令**相同（仅命令字节 DATA[0]不同，这里为 0xA7）。

17. 增量位置闭环控制命令 2

主机发送该命令以控制电机的位置增量。

1. 控制值 angleIncrement 为 int32_t 类型，对应实际位置为 0.01degree/LSB，即 36000 代表 360°，电机转动方向由该参数的符号决定。
2. 控制值 maxSpeed 限制了电机转动的最大速度，为 uint32_t 类型，对应实际转速 1dps/LSB，即 360 代表 360dps。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xA8
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	速度限制低字节	DATA[2] = *(uint8_t *)&maxSpeed
DATA[3]	速度限制高字节	DATA[3] = *((uint8_t *)&maxSpeed)+1
DATA[4]	位置控制低字节	DATA[4] = *(uint8_t *)&angleIncrement
DATA[5]	位置控制	DATA[5] = *((uint8_t *)&angleIncrement)+1
DATA[6]	位置控制	DATA[6] = *((uint8_t *)&angleIncrement)+2
DATA[7]	位置控制高字节	DATA[7] = *((uint8_t *)&angleIncrement)+3

备注：

1. 该控制模式下，电机的最大加速度由上位机中的 Max Acceleration 值限制。
2. 该控制模式下，MF、MH、MG 电机的最大转矩电流由上位机中的 Max Torque Current 值限制；MS 电机的最大功率由上位机中的 Max Power 值限制。

驱动回复

电机在收到命令后回复主机。电机回复数据和**读取电机状态 2 命令**相同（仅命令字节 DATA[0]不同，这里为 0xA8）。

18. 读取控制参数命令

主机发送该命令从 RAM 中读取当前控制参数，读取的参数由序号 controlParamID 确定，见[电机控制参数表](#)

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xC0
DATA[1]	控制参数序号	DATA[1] = controlParamID
DATA[2]	NULL	DATA[2] = 0x00
DATA[3]	NULL	DATA[3] = 0x00
DATA[4]	NULL	DATA[4] = 0x00
DATA[5]	NULL	DATA[5] = 0x00
DATA[6]	NULL	DATA[6] = 0x00
DATA[7]	NULL	DATA[7] = 0x00

驱动回复

驱动回复的数据中包含了读取的参数值，具体见[电机控制参数表](#)

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xC0
DATA[1]	控制参数序号	DATA[1] = controlParamID
DATA[2]	控制参数字节 1	控制参数 Control Parameter
DATA[3]	控制参数字节 2	
DATA[4]	控制参数字节 3	

DATA[5]	控制参数字节 4
DATA[6]	控制参数字节 5
DATA[7]	控制参数字节 6

19. 写入控制参数命令

主机发送该命令写入控制参数到 RAM 中，即时生效，断电后失效。写入的控制参数和序号见[电机控制参数表](#)

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xC1
DATA[1]	控制参数序号	DATA[1] = controlParamID
DATA[2]	控制参数字节 1	控制参数 Control Parameter
DATA[3]	控制参数字节 2	
DATA[4]	控制参数字节 3	
DATA[5]	控制参数字节 4	
DATA[6]	控制参数字节 5	
DATA[7]	控制参数字节 6	

驱动回复

驱动回复的数据中包含了写入后的参数值，具体见[电机控制参数表](#)

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xC1
DATA[1]	控制参数序号	DATA[1] = controlParamID
DATA[2]	控制参数字节 1	控制参数 Control Parameter
DATA[3]	控制参数字节 2	
DATA[4]	控制参数字节 3	
DATA[5]	控制参数字节 4	
DATA[6]	控制参数字节 5	
DATA[7]	控制参数字节 6	

电机控制参数表				
控制参数 Control Parameter	数据范围 Data Range	Data	Value	
位置环 PID Position Loop PID 数据类型: uint16 Data Type: uint16	数据范围: 0~2000 Data Range: 0~2000	DATA[1]	0x0A	
		DATA[2]	Position Loop Kp	Bit 7:0
		DATA[3]	Position Loop Kp	Bit 15:8
		DATA[4]	Position Loop Ki	Bit 7:0
		DATA[5]	Position Loop Ki	Bit 15:8
		DATA[6]	Position Loop Kd	Bit 7:0
		DATA[7]	Position Loop Kd	Bit 15:8
速度环 PID Speed Loop PID 数据类型: uint16 Data Type: uint16	数据范围: 0~2000 Data Range: 0~2000	DATA[1]	0x0B	
		DATA[2]	Speed Loop Kp	Bit 7:0
		DATA[3]	Speed Loop Kp	Bit 15:8
		DATA[4]	Speed Loop Ki	Bit 7:0
		DATA[5]	Speed Loop Ki	Bit 15:8
		DATA[6]	Speed Loop Kd	Bit 7:0
		DATA[7]	Speed Loop Kd	Bit 15:8

电流环 PID Current Loop PID 数据类型: uint16 Data Type: uint16	数据范围: 0~2000 Data Range: 0~2000	DATA[1]	0x0C	
		DATA[2]	Current Loop Kp	Bit 7:0
		DATA[3]	Current Loop Kp	Bit 15:8
		DATA[4]	Current Loop Ki	Bit 7:0
		DATA[5]	Current Loop Ki	Bit 15:8
		DATA[6]	Current Loop Kd	Bit 7:0
		DATA[7]	Current Loop Kd	Bit 15:8
力矩电流限制 Torque Limit 数据类型: int16 Data Type: int16	数据范围: 0~850 (MS 电机); 0~2000 (MF, MHF, MG 电机) Data Range: 0~850 (MS series); 0~2000 (MF, MHF, MG series)	DATA[1]	0x1E	
		DATA[2]	0x00	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	Torque Limit	Bit 7:0
		DATA[5]	Torque Limit	Bit 15:8
		DATA[6]	0x00	
		DATA[7]	0x00	
速度限制 Speed Limit 数据类型: int32 Data Type: int32	数据范围: 0~600000 Data Range: 0~600000 单位: 0.01dps	DATA[1]	0x20	
		DATA[2]	0x00	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	Speed Limit	Bit 7:0
		DATA[5]	Speed Limit	Bit 15:8
		DATA[6]	Speed Limit	Bit 23:16
		DATA[7]	Speed Limit	Bit 31:24
角度限制 Angle Limit 数据类型: int32 Data Type: int32	数据范围: $0 \sim (2^{31} - 1)$ Data Range: $0 \sim (2^{31} - 1)$ 单位: 0.01deg	DATA[1]	0x22	
		DATA[2]	0x00	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	Angle Limit	Bit 7:0
		DATA[5]	Angle Limit	Bit 15:8
		DATA[6]	Angle Limit	Bit 23:16
		DATA[7]	Angle Limit	Bit 31:24
电流斜率 Current Ramp 数据类型: int32 Data Type: int32	数据范围: 0~30000 Data Range: 0~30000	DATA[1]	0x24	
		DATA[2]	0x00	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	Current Ramp	Bit 7:0
		DATA[5]	Current Ramp	Bit 15:8
		DATA[6]	Current Ramp	Bit 23:16
		DATA[7]	Current Ramp	Bit 31:24
速度斜率 Speed Ramp 数据类型: int32 Data Type: int32	数据范围: 0~600000 Data Range: 0~600000 单位: 1dps/s	DATA[1]	0x26	
		DATA[2]	0x00	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	Speed Ramp	Bit 7:0
		DATA[5]	Speed Ramp	Bit 15:8
		DATA[6]	Speed Ramp	Bit 23:16

		DATA[7]	Speed Ramp	Bit 31:24
--	--	---------	------------	-----------

20. 读取电机编码器数据命令

主机发送该命令以读取编码器的当前位置

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x90
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

电机在收到命令后回复主机，该帧数据中包含了以下参数。

1. 编码器位置 `encoder`（`uint16_t` 类型，14bit 编码器的数值范围 0~16383），为编码器原始位置减去编码器零偏后的值。
2. 编码器原始位置 `encoderRaw`（`uint16_t` 类型，14bit 编码器的数值范围 0~16383）。
3. 编码器零偏 `encoderOffset`（`uint16_t` 类型，14bit 编码器的数值范围 0~16383），该点作为电机角度的 0 点。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x90
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	编码器位置低字节	DATA[2] = *((uint8_t *)&encoder)
DATA[3]	编码器位置高字节	DATA[3] = *((uint8_t *)&encoder)+1
DATA[4]	编码器原始位置低字节	DATA[4] = *((uint8_t *)&encoderRaw)
DATA[5]	编码器原始位置高字节	DATA[5] = *((uint8_t *)&encoderRaw)+1
DATA[6]	编码器零偏低字节	DATA[6] = *((uint8_t *)&encoderOffset)
DATA[7]	编码器零偏高字节	DATA[7] = *((uint8_t *)&encoderOffset)+1

21. 校准编码器命令

该命令用于校准编码器，只需要校准一次，校准值保存在 ROM 中，永久有效。

注意：

1. 该命令会将校准相关参数写入 ROM，多次写入将会影响芯片寿命，不建议频繁使用
2. 校准时电机应处于空载或轻载状态

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x18
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

电机在收到命令后执行校准，校准时电机反复转动数秒，校准完成后回复主机，回复帧数据中包含了以下参数。

1. 校准值 AlignValue，为 uint32_t 类型数据。
2. 校准比例值 AlignRatio，为 uint16_t 类型数据，该值应该在 1000 左右，越接近 1000 代表校准效果越好
3. 校准状态字节 AlignState，该字节 bit4 表明校准识别的相序（0：正向；1：反相），bit0 表明校准是否成功（0：失败；1：成功）

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x18
DATA[1]	校准值字节 1	DATA[1] = *(uint 8_t *)&AlignValue
DATA[2]	校准值字节 2	DATA[2] = *((uint 8_t *)&AlignValue + 1)
DATA[3]	校准值字节 3	DATA[3] = *((uint 8_t *)&AlignValue + 2)
DATA[4]	校准值字节 4	DATA[4] = *((uint 8_t *)&AlignValue + 3)
DATA[5]	校准比例值低字节	DATA[5] = *(uint 8_t *)&AlignRatio
DATA[6]	校准比例值高字节	DATA[6] = *((uint 8_t *)&AlignRatio + 1)
DATA[7]	校准状态字节	DATA[7] = AlignState

22. 设置当前位置作为电机零点命令（写入到 ROM 中，永久保存）

设置电机当前位置的编码器原始值作为电机上电后的初始零点

注意：

3. 该命令需要重新上电后才能生效
4. 该命令会将零点写入驱动的 ROM，多次写入将会影响芯片寿命，不建议频繁使用

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x19
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

电机在收到命令后回复主机，数据中 encoderOffset 为设置的 0 偏值

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x19
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	编码器零偏低字节 1	DATA[4] = *(uint8_t *)&encoderOffset
DATA[5]	编码器零偏字节 2	DATA[5] = *((uint8_t *)&encoderOffset)+1
DATA[6]	编码器零偏字节 3	DATA[6] = *((uint8_t *)&encoderOffset)+2
DATA[7]	编码器零偏高字节 4	DATA[7] = *((uint8_t *)&encoderOffset)+3

23. 读取多圈角度命令

主机发送该命令以读取当前电机的多圈绝对角度值

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x92

DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

电机在收到命令后回复主机，该帧数据中包含了以下参数。

- 电机角度 **motorAngle**，为 **int64_t** 类型数据，正值表示顺时针累计角度，负值表示逆时针累计角度，单位 0.01° /LSB。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x92
DATA[1]	角度低字节 1	DATA[1] = *((uint8_t *)&motorAngle)
DATA[2]	角度字节 2	DATA[2] = *((uint8_t *)& motorAngle)+1)
DATA[3]	角度字节 3	DATA[3] = *((uint8_t *)& motorAngle)+2)
DATA[4]	角度字节 4	DATA[4] = *((uint8_t *)& motorAngle)+3)
DATA[5]	角度字节 5	DATA[5] = *((uint8_t *)& motorAngle)+4)
DATA[6]	角度字节 6	DATA[6] = *((uint8_t *)& motorAngle)+5)
DATA[7]	角度字节 7	DATA[7] = *((uint8_t *)& motorAngle)+6)

24. 读取单圈角度命令

主机发送该命令以读取当前电机的单圈角度

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x94
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

电机在收到命令后回复主机，该帧数据中包含了以下参数。

- 电机单圈角度 **circleAngle**，为 **uint32_t** 类型数据，以编码器零点为起始点，顺时针增加，再次到达零点时数值回 0，单位 0.01° /LSB，数值范围 $0 \sim 36000 \times \text{减速比} - 1$ 。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x94
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	单圈角度低字节 1	DATA[4] = *((uint8_t *)& circleAngle)
DATA[5]	单圈角度字节 2	DATA[5] = *((uint8_t *)& circleAngle)+1)
DATA[6]	单圈角度字节 3	DATA[6] = *((uint8_t *)& circleAngle)+2)
DATA[7]	单圈角度高字节 4	DATA[7] = *((uint8_t *)& circleAngle)+3)

25. 设置当前位置为零点（写入 RAM）

主机发送该命令以设置电机的当前位置作为零点写入 RAM，命令发送后电机将切换到 motor stop 状态。该零点在重新上电后失效。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x95
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

电机在收到命令后回复主机，帧数据和主机发送相同

26. 读取设定参数命令

主机发送该命令读取设定参数，读取的设定参数见[设定参数表](#)

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x40
DATA[1]	参数字节 1	DATA[1]
DATA[2]	参数字节 2	DATA[2]
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

驱动回复的数据中包含了读取的设定参数值，具体见[设定参数表](#)

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x40
DATA[1]	参数字节 1	DATA[1]
DATA[2]	参数字节 2	DATA[2]
DATA[3]	参数字节 3	DATA[3]
DATA[4]	参数字节 4	DATA[4]
DATA[5]	参数字节 5	DATA[5]
DATA[6]	参数字节 6	DATA[6]
DATA[7]	参数字节 7	DATA[7]

27. 写入设定参数命令

主机发送该命令写入设定参数，写入的设定参数见[设定参数表](#)。

注意：

- 写入设定参数后，需要再发送保存设定参数命令才能将数据写入 ROM 中
- 可以写入多个设定参数后再发送保存设定参数命令

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x42
DATA[1]	参数字节 1	DATA[1]
DATA[2]	参数字节 2	DATA[2]
DATA[3]	参数字节 3	DATA[3]

DATA[4]	参数字节 4	DATA[4]
DATA[5]	参数字节 5	DATA[5]
DATA[6]	参数字节 6	DATA[6]
DATA[7]	参数字节 7	DATA[7]

驱动回复

驱动回复的数据中包含了写入后的参数值，具体见[设定参数表](#)

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x42
DATA[1]	参数字节 1	DATA[1]
DATA[2]	参数字节 2	DATA[2]
DATA[3]	参数字节 3	DATA[3]
DATA[4]	参数字节 4	DATA[4]
DATA[5]	参数字节 5	DATA[5]
DATA[6]	参数字节 6	DATA[6]
DATA[7]	参数字节 7	DATA[7]

设定参数表				
设定参数 Setting Parameter	数据范围 Data Range	Data	Value	
单个参数指令(One Parameter Command)				
电机 ID Driver ID 数据类型: uint8 Data Type: uint8	数据范围: 0~32 Data Range: 0~32	DATA[1]	0x05	
		DATA[2]	0x0A	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	Driver ID	Bit 7:0
		DATA[5]	0x00	
		DATA[6]	0x00	
		DATA[7]	0x00	
总线类型 Bus Type 数据类型: uint8 Data Type: uint8	数据范围: 0~2 Data Range: 0~2 0: None 1: RS485 2: CAN	DATA[1]	0x05	
		DATA[2]	0x0B	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	Bus Type	Bit 7:0
		DATA[5]	0x00	
		DATA[6]	0x00	
		DATA[7]	0x00	
RS485 波特率 RS485 Baudrate 数据类型: uint8 Data Type: uint8	数据范围: 0~10 Data Range: 0~10 0: 9600bps 1: 19200bps 2: 38400bps 3: 57600bps 4: 115200bps 5: 230400bps 6: 460800bps 7: 921600bps 8: 1000000bps 9: 2000000bps 10: 4000000bps	DATA[1]	0x05	
		DATA[2]	0x0C	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	RS485 Baudrate	Bit 7:0
		DATA[5]	0x00	
		DATA[6]	0x00	
		DATA[7]	0x00	
CAN 波特率 CAN Baudrate	数据范围: 0~4 Data Range: 0~4	DATA[1]	0x05	
		DATA[2]	0x0D	

数据类型： uint8 Data Type: uint8	0: 100Kbps 1: 125Kbps 2: 250Kbps 3: 500Kbps 4: 1Mbps	DATA[3]	0x00		
		DATA[4]	CAN Baudrate	Bit 7:0	
		DATA[5]	0x00		
		DATA[6]	0x00		
		DATA[7]	0x00		
最大功率 Max Power 数据类型： int16 Data Type: int16	数据范围： 0~850 (MS 电机); 0~2000 (MF, MHF, MG 电机) Data Range： 0~850 (MS series); 0~2000 (MF, MHF, MG series)	DATA[1]	0x05		
		DATA[2]	0xE0		
		DATA[3]	0x00		
		DATA[4]	Max Power	Bit 7:0	
		DATA[5]	Max Power	Bit 15:8	
		DATA[6]	0x00		
		DATA[7]	0x00		
		DATA[1]	0x05		
		DATA[2]	0xE2		
		DATA[3]	0x00		
		DATA[4]	Max Speed	Bit 7:0	
		DATA[5]	Max Speed	Bit 15:8	
		DATA[6]	Max Speed	Bit 23:16	
		DATA[7]	Max Speed	Bit 31:24	
		DATA[1]	0x05		
		DATA[2]	0xE4		
		DATA[3]	0x00		
		DATA[4]	Max Angle	Bit 7:0	
		DATA[5]	Max Angle	Bit 15:8	
		DATA[6]	Max Angle	Bit 23:16	
		DATA[7]	Max Angle	Bit 31:24	
		DATA[1]	0x05		
		DATA[2]	0xEA		
		DATA[3]	0x00		
		DATA[4]	Current Ramp	Bit 7:0	
		DATA[5]	Current Ramp	Bit 15:8	
		DATA[6]	0x00		
		DATA[7]	0x00		
		DATA[1]	0x05		
		DATA[2]	0xEC		
		DATA[3]	0x00		
		DATA[4]	Speed Ramp	Bit 7:0	
		DATA[5]	Speed Ramp	Bit 15:8	
		DATA[6]	Speed Ramp	Bit 23:16	
		DATA[7]	Speed Ramp	Bit 31:24	
		多个参数指令(Multiple Parameter Command)			

位置环 PID Position Loop PID 数据类型: uint16 Data Type: uint16	数据范围: 0~2000 Data Range: 0~2000	DATA[1]	0xA0	
		DATA[2]	Position Loop Kp	Bit 7:0
		DATA[3]	Position Loop Kp	Bit 15:8
		DATA[4]	Position Loop Ki	Bit 7:0
		DATA[5]	Position Loop Ki	Bit 15:8
		DATA[6]	Position Loop Kd	Bit 7:0
		DATA[7]	Position Loop Kd	Bit 15:8
速度环 PID Speed Loop PID 数据类型: uint16 Data Type: uint16	数据范围: 0~2000 Data Range: 0~2000	DATA[1]	0xA4	
		DATA[2]	Speed Loop Kp	Bit 7:0
		DATA[3]	Speed Loop Kp	Bit 15:8
		DATA[4]	Speed Loop Ki	Bit 7:0
		DATA[5]	Speed Loop Ki	Bit 15:8
		DATA[6]	Speed Loop Kd	Bit 7:0
		DATA[7]	Speed Loop Kd	Bit 15:8
电流环 PID Current Loop PID 数据类型: uint16 Data Type: uint16	数据范围: 0~2000 Data Range: 0~2000	DATA[1]	0xA8	
		DATA[2]	Current Loop Kp	Bit 7:0
		DATA[3]	Current Loop Kp	Bit 15:8
		DATA[4]	Current Loop Ki	Bit 7:0
		DATA[5]	Current Loop Ki	Bit 15:8
		DATA[6]	Current Loop Kd	Bit 7:0
		DATA[7]	Current Loop Kd	Bit 15:8

28. 保存设定参数命令

主机发送该命令以保存设定参数到 ROM 中，保存后需要重新上电或发送重启命令

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x44
DATA[1]	固定值	DATA[1] = 0x05
DATA[2]	固定值	DATA[2] = 0xFA
DATA[3]	NULL	DATA[3] = 0x00
DATA[4]	NULL	DATA[4] = 0x00
DATA[5]	NULL	DATA[5] = 0x00
DATA[6]	NULL	DATA[6] = 0x00
DATA[7]	NULL	DATA[7] = 0x00

驱动回复

驱动回复的数据中包含了保存状态

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x44
DATA[1]	固定值	DATA[1] = 0x05
DATA[2]	保存标志	DATA[2] = 0x01 参数保存成功 DATA[2] = 0x00 参数保存失败
DATA[3]	NULL	DATA[3] = 0x00
DATA[4]	NULL	DATA[4] = 0x00
DATA[5]	NULL	DATA[5] = 0x00
DATA[6]	NULL	DATA[6] = 0x00

DATA[7]	NULL	DATA[7] = 0x00
---------	------	----------------

29. 电机重启命令

重启电机，等同于给电机重新上电，收到该命令后电机不会回复数据。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x07
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复（1 帧）

无